

MULBERRY CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (RAINFED & IRRIGATED SERICULTURE MULBERRY CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Mulberry / ಮಲ್ಲೆರಿ

Scientific Name: *Morus alba* L. (A hardy perennial foliage crop of the Moraceae family, cultivated primarily to feed silkworms (*Bombyx mori*) in sericulture. It produces high-quality leaf biomass rich in protein).

Importance: Backbone of the sericulture industry, as silkworms feed exclusively on mulberry leaves. Karnataka is the leading silk-producing state in India, making mulberry cultivation highly profitable.

Why Grow Mulberry: Fast-growing, provides multiple leaf harvests annually (5 to 6 harvests under irrigation), yields high net returns, has a stable market linked to cocoon prices, and is highly suitable for integrated farming systems.

Realistic Income Potential (per Acre):

- Best Case (Net Profit of ₹ 2,30,000):** Achieved under the Integrated Mulberry Cultivation + Silkworm Rearing Model using high-yielding varieties (V1 or G4), drip irrigation, a paired-row system, and rearing bivoltine silkworms. Yields can reach 22 to 25 tonnes of leaves per acre, generating a gross cocoon income of ₹ 3,20,000 against a production and rearing cost of ₹ 90,000.
- Worst Case (Net Profit of ₹ 10,000 to ₹ 15,000):** Occurs during severe drought, Root Rot epidemics, or poor leaf quality resulting in low cocoon yields, reducing net returns to under ₹ 15,000.

Suitable Districts: Ramanagara, Mandya, Mysuru, Kolar, Chikkaballapur, Tumakuru, Bengaluru Rural, Chamarajanagar, Belagavi, and Vijayapura (irrigated areas).

Planting Season: Onset of South-West monsoon (June to July) is ideal. For irrigated conditions, planting can be done up to September to October.

Crop Duration: Perennial crop. Commercial harvests start from the first year itself.

Economic Life of Plantation: 15 to 20 years with proper maintenance.

Suitable for Beginners? Yes, it is a hardy plant with low initial sensitivity, though silkworm rearing requires technical training.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, fertile, well-drained loamy to clayey loam soils are ideal. Avoid waterlogged or highly saline/alkaline soils. Ideal soil pH range is 6.5 to 7.5 (neutral).

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart.

Land Preparation Steps

- Deep plough the field 2 to 3 times to a depth of 30 to 40 cm to loosen the subsoil. Allow sun exposure for 10 to 15 days.
- Pass a rotavator twice to break clods and obtain a fine loose soil tilth.
- Form ridges and furrows or raised beds at the recommended spacing (paired-row system).
- Incorporate 8 to 10 tonnes of well-decomposed FYM (Farmyard Manure) per acre under irrigated conditions (or 4 to 5 tonnes for rainfed) during final ploughing.
- Expose the soil to direct sunlight to control soil-borne pathogens.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 10,000 per acre (includes tractor hire, labour, and ridges setup).

Soil Testing & Correction

- Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, and pH.
- Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), Department of Sericulture laboratories, or local agricultural offices.
- Nutrient Correction:**
 - Low Nitrogen:** Apply organic manures or compost along with split doses of Urea.
 - Low Phosphorus:** Apply Single Super Phosphate (SSP) basally.
 - Low Potassium:** Apply MOP basally.
 - Acidic Soil (pH < 6.0):** Apply agricultural lime or dolomite at recommended rates based on soil test (typically 500 kg/acre) 15 to 20 days before sowing.
 - Alkaline Soil (pH > 8.0):** Apply Gypsum at recommended rates based on soil test (typically 500 kg/acre) during final land preparation.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & PLANTING

Recommended Varieties for Karnataka

VARIETY	SOURCE	DURATION / LIFE	CHARACTERISTICS	COST PER CUTTING / SAPLING (₹)
V1 (Victory-1)	CSRTI Mysuru / KVKs	Perennial (15-20 years)	High yielding, thick, succulent glossy green leaves with high moisture retention. Gold standard for Bivoltine rearing.	₹ 0.90
S1635	CSRTI Mysuru / Government nurseries	Perennial (15-20 years)	High yielding under irrigation, responsive to fertilizer, rich in protein, thick lanceolate leaves.	₹ 0.95

VARIETY	SOURCE	DURATION / LIFE	CHARACTERISTICS	COST PER CUTTING / SAPLING (₹)
S36	CSRTI Mysuru nurseries	Perennial (15-20 years)	Heart-shaped, thick glossy leaves, high moisture content. Highly suitable for irrigated conditions.	₹ 0.80
M5 (Kanva-2)	Department of Sericulture	Perennial (15-20 years)	Ovate, thick green leaves, highly adaptable to both rainfed and irrigated conditions. Extremely hardy.	₹ 0.60
G4	CSRTI nurseries / RSK	Perennial (15-20 years)	High leaf yield, responsive to fertigation, dark green thick succulent leaves. Excellent for intensive rearing.	₹ 1.00
MR2	Department nurseries	Perennial (15-20 years)	Drought tolerant, lanceolate leaves, good yield under limited moisture. Suitable for water-scarce zones.	₹ 0.70

Planting Material Treatment

Select healthy, disease-free cuttings or saplings. Dip the root zone of saplings or cuttings in a slurry of *Trichoderma harzianum* @ 10g/L and *Pseudomonas fluorescens* @ 10g/L for 15 minutes before planting. This bio-priming protects the young roots from soil-borne pathogens like Root Rot.

Pit Preparation & Planting Method

Adopt a paired-row planting system: (150 + 90) cm x 60 cm spacing, which accommodates approximately 5,500 plants per acre. Open ridges and furrows. Plant the treated cuttings or saplings at a depth of 15 to 20 cm. Press the soil firmly around the cuttings to avoid air pockets.

Gap Filling

Check the field after 30 to 40 days of planting. Replace dead or weak plants with healthy fresh saplings to maintain 100% plant population for optimum leaf yield.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Mulberry requires consistent moisture for high leaf biomass production. Irrigate the field depending on soil moisture, weather, season, and crop stage. Drip irrigation is highly recommended to save water and improve leaf quality. Rainfed cultivation is practiced with drought-tolerant varieties like M5 or MR2.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Soil	Soil is dusty/cracked, leaves droop and turn yellow early.	Run drip for 2 to 3 hours or provide basin irrigation immediately.
Optimum Moist	Soil is soft and binds when squeezed, leaves are glossy green and erect.	Maintain normal scheduling (irrigate depending on weather, typically once in 7-10 days).
Waterlogged	Standing water in channels, leaves yellow and drop, root decay.	Clear drainage channels immediately. Withhold irrigation.

Irrigation Schedule & Mulching

Irrigate once in 7 to 10 days under normal conditions, and once in 5 to 6 days during dry summer. Adjust timing based on soil moisture and crop stage. Critical stages are sprouting (10 to 12 days after pruning) and peak leaf development (25 to 30 days after pruning). Spread organic mulch (sugarcane bagasse or leaf litter) at 10 cm thickness on the plant rows to conserve moisture and suppress weeds.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Recommended Nutrients: The annual recommended NPK dosage for irrigated mulberry in Karnataka is 112 kg Nitrogen (N), 48 kg Phosphorus (P₂O₅), and 48 kg Potassium (K₂O) per acre.

Fertilizer Schedule (per Acre/Year for Mature Irrigated Plantation - 5+ Years)

APPLICATION SPLIT	TIMING	FERTILIZER DETAILS	RATE PER ACRE	PURPOSE
Basal Dose	During land preparation	FYM + Neem Cake + SSP	8-10 tonnes FYM + 100 kg Neem Cake + 40 kg SSP	Improves soil structure and provides basal phosphorus.
Split Dose 1 (Crop 1)	After 1st pruning	Urea + SSP + MOP	49 kg Urea + 60 kg SSP + 16 kg MOP	Boosts vegetative growth and leaf biomass.
Split Dose 2 (Crop 2)	After 2nd pruning	Urea + SSP + MOP	49 kg Urea + 60 kg SSP + 16 kg MOP	Supports high moisture retention in leaves.
Split Dose 3 (Crop 3)	After 3rd pruning	Urea + SSP + MOP	49 kg Urea + 60 kg SSP + 16 kg MOP	Maintains leaf yield during winter season.
Foliar Spray	20-25 days after each pruning	Mulberry Special Micronutrients	Foliar spray @ 2.5 ml/L of water	Corrects micronutrient deficiencies, improves leaf quality.

Biofertilizers & Micronutrients

Apply *Azotobacter* and *Aspergillus awamori* @ 4 kg/acre/year mixed with 100 kg FYM. Apply Zinc Sulphate @ 10 kg/acre and Ferrous Sulphate @ 10 kg/acre annually. Vermicompost @ 2 tonnes/acre/year is recommended for soil health.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 30 days after pruning are critical. Weeds compete for nutrients and water, reducing leaf yield.

Manual & Mechanical Weeding: Hand weeding in plant rows at 20-25 days and 45-50 days after pruning. Cultivate between rows using mini-tractors or power tillers to control weeds.

Glyphosate Application: In case of severe weed infestation, apply Glyphosate 41% SL @ 1 L/acre in 200 L of water ONLY as a directed spray on weeds in inter-row pathways. Use a protective hood on the nozzle, keep the spray away from mulberry plants, and avoid any spray drift onto mulberry foliage to prevent severe crop damage.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Leaf Roller (*Diaphania pulverulentalis*)

Signs: Larva webs tender leaves together, feeds on growing tips, causing stunted growth and defoliation.

Control: Clip and destroy webbed shoots. Release *Trichogramma chilonis* parasitoids @ 4 cards/acre. Spray Flubendiamide 39.35% SC @ 0.2 ml/L OR Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.2 ml/L. Waiting period before feeding leaves to silkworms: 21 days for Flubendiamide and 10 days for Chlorantraniliprole.

2. Tukra (Mealy Bug - *Maconellicoccus hirsutus*)

Signs: Crinkling, curling, and thickening of apical leaves, showing dark green malformation (Tukra). Presence of white cottony mealybugs.

Control: Release predatory ladybird beetles (*Cryptolaemus montrouzieri*) @ 250/acre. Spray Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L. Waiting period before feeding leaves to silkworms: 15 days.

3. Mealy Bug

Signs: White cottony masses on stems, leaves, and nodes, sucking sap and causing yellowing.

Control: Spray Neem oil 3% @ 5 ml/L OR Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L. Waiting period: 10 days for Neem oil and 15 days for Thiamethoxam.

4. Thrips (*Pseudodendrothrips mori*)

Signs: Leaves show silvery white streaks, become leathery, curl upwards, and dry.

Control: Install yellow sticky traps @ 10/acre. Spray Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L OR Imidacloprid 17.8% SL @ 0.25 ml/L. Waiting period before feeding leaves to silkworms: 15 days.

Major Diseases:

- **Powdery Mildew (*Phyllactinia corylea*):** White powdery patches on the lower surface of leaves. Spray Carbendazim 50% WP @ 1 g/L or Wettable Sulphur 80% WP @ 2 g/L. Waiting period: 10 days.
- **Leaf Spot (*Cercospora moricola*):** Brownish-black spots on leaves, turning greyish-white in the center. Spray Carbendazim 50% WP @ 1 g/L. Waiting period: 10 days.
- **Root Rot (*Macrophomina phaseolina*):** Sudden wilting, root bark peels easily, roots show black discoloration. Apply *Trichoderma harzianum* @ 10 g/plant mixed with organic manure or drench the soil around affected plants with Carbendazim 50% WP @ 2 g/L. Waiting period: 15 days.
- **Bacterial Leaf Spot (*Xanthomonas campestris* pv. *mori*):** Water-soaked, angular black spots on leaves. Spray Copper Oxychloride 50% WP @ 2 g/L. Waiting period: 14 days.

Safety Precautions: Wear protective gear during chemical sprays. Strictly adhere to the waiting period before feeding leaves to silkworms to avoid silkworm poisoning.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Month 1 (Pruning & Sprouting):** Pruning of bushes. Basin weeding, application of FYM and first split fertilizer dose. Irrigate. Bud sprouting starts.
- **Month 2 (Active Leaf Development):** Leaf development. Monitor for thrips and Tukra. Apply foliar micronutrient spray.
- **Month 3 (Harvest & Next Cycle):** Leaves reach maturity. Harvest leaves/shoots for silkworm rearing. Prune bushes again after harvest to start next cycle.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Leaf Maturity vs Harvest Interval:**
 - *Leaf Maturity:* Individual leaves reach optimum maturity for feeding young age silkworms at 35 to 40 days after pruning, and for late-age silkworms at 55 to 60 days after pruning.
 - *Harvest Interval:* The duration between successive prunings or shoot harvests under irrigated conditions is 60 to 70 days, allowing 5 to 6 harvests per year.
- **Leaf Harvesting Methods:** Three methods: Individual leaf harvesting (for young silkworms), branch harvesting (for late-age silkworms), and shoot harvesting.
- **Yield Expectations (per Acre/Year):**
 - *Average Yield:* 18 to 20 tonnes (18,000-20,000 kg) per acre/year.
 - *Best-Case Yield (V1 under drip):* 22 to 25 tonnes.

- **Worst-Case Yield (Severe Root Rot / Drought):** 6 to 8 tonnes.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Leaf Handling:** Harvest during cool morning hours. Avoid exposure to direct sunlight.
- **Sorting & Packing:** Remove dry, diseased, and yellow leaves. Pack in wet gunny bags or leaf chambers to keep them cool and moist.
- **Transportation & Storage:** Transport in covered vehicles during cool hours. Store in a cool, dark leaf chamber. Cover with wet gunny cloth.
- **Moisture Management:** Spray clean water on gunny bags to maintain high humidity (90%).
- **Quality Maintenance:** Feed fresh leaves to silkworms within 10 to 12 hours of harvest.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Sericulture Department:** Department of Sericulture offices assist with registration and seed supply.
- **Government Cocoon Markets:** Ramanagara (largest cocoon market in Asia), Sidlaghatta, Vijayapura, Kollegal, Mysuru, and Channapatna.
- **Silkworm Rearers & Leaf Supply:** Sell harvested leaves directly to local silkworm rearers (leaf supply business) during high demand.
- **Market Tips:** Sync mulberry leaf harvest with silkworm rearing batches. Bivoltine rearing fetches premium cocoon prices.
- **Contract Farming:** Opportunities with private silk reeling units or cooperative silk societies.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

Integrated Mulberry Cultivation + Silkworm Rearing Model: Mulberry Cultivation & Bivoltine Silkworm Rearing

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Planting Material	Approximately 5,500 cuttings/saplings @ ₹ 0.90 + treatment	₹ 5,000
Land Preparation & Setup	Clearing, deep ploughing, ridges and furrows setup	₹ 10,000
FYM & Organic Manures	8 tonnes FYM + Neem Cake + Biofertilizers	₹ 15,000
Chemical Fertilizers	Urea, SSP, MOP, Micronutrients	₹ 10,000
Drip Irrigation System	Drip setup maintenance and water management	₹ 6,000
Labour for Weeding & Pruning	Pruning and weeding cycles throughout the year	₹ 10,000
Plant Protection Chemicals	Traps, bio-parasitoids, and registered chemical sprays	₹ 5,000
Silkworm Rearing Inputs	DFLs, disinfectants, and rearing bed materials	₹ 12,000
Rearing Labour	Feeding and bed cleaning labor	₹ 13,000
Transport to Cocoon Market	Transport to Ramanagara APMC cocoon yard	₹ 4,000
TOTAL MAINTENANCE & REARING COST	—	₹ 90,000

**Note: Costs and returns are approximate and may vary depending on district, labour charges, irrigation method, and cocoon market prices.*

Economic Projections (Based on cocoon sale at average price of ₹ 400 per kg)

- **Expected Yield:** 800 kg cocoons per acre/year (using leaves from mature plantation).
- **Gross Income:** 800 kg x ₹ 400/kg = ₹ 3,20,000.
- **Net Profit:** ₹ 3,20,000 - ₹ 90,000 = **₹ 2,30,000 per acre/year**.
- **Break-Even Yield:** 225 kg cocoons per acre (yield required to cover the ₹ 90,000 cost).
- **Return on Investment (ROI):** 255.6%.

**Note: Returns and profits vary according to cocoon prices, leaf quality, district, irrigation, and market demand.*

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Irrigating field during silkworm rearing cleaning:** Applying water to the field right before leaf harvest, making the leaves too watery, which causes flacherie disease in silkworms.
2. **Feeding chemically-sprayed leaves early:** Harvesting and feeding leaves before the pesticide waiting period (safety window) has ended, causing mass poisoning and death of silkworms.
3. **Improper spacing in paired-row system:** Planting too close (e.g. 3 ft x 3 ft) which limits aeration, makes mechanical weeding impossible, and invites powdery mildew and leaf roller pests.
4. **Neglecting Root Rot symptoms:** Failing to drench with Trichoderma or Carbendazim when initial wilting is spotted, leading to the spread of root rot throughout the entire plot.
5. **Poor leaf storage conditions:** Storing harvested leaves in dry, open spaces instead of a dark, wet-gunny covered chamber, causing leaves to lose moisture and become unpalatable.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

- 1. Why are my silkworms dying after feeding on fresh mulberry leaves?**
Answer: This is due to pesticide residue. Always strictly observe the recommended waiting period after spraying any chemical.
- 2. What is the best mulberry variety for irrigated sericulture in Karnataka?**
Answer: V1 is the best variety due to its high leaf yield, thick succulent leaves, and excellent moisture retention.
- 3. What spacing is recommended for paired-row system?**
Answer: Spacing of (150 + 90) cm x 60 cm is highly recommended, allowing easy mechanical weeding and proper canopy development.
- 4. How do I control Tukra (mealybug) in mulberry?**
Answer: Release ladybird beetles (*Cryptolaemus montrouzieri*) @ 250/acre and spray Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L.
- 5. Why are the lower leaves of my mulberry plants turning powdery white?**
Answer: This is Powdery Mildew. Spray Carbendazim 50% WP @ 1 g/L or Wettable Sulphur 80% WP @ 2 g/L and observe a 10-day waiting period.
- 6. Can I grow mulberry under rainfed conditions?**
Answer: Yes, using drought-tolerant varieties like M5 or MR2 under proper soil moisture conservation.
- 7. How many leaf harvests can be taken in a year?**
Answer: Under irrigated conditions with paired-row spacing, you can harvest 5 to 6 times a year.
- 8. What causes sudden wilting and blackening of roots?**
Answer: This is Root Rot disease. Apply *Trichoderma harzianum* @ 10 g/plant or drench the soil around affected plants with Carbendazim 50% WP @ 2 g/L.
- 9. What is the economic life of a mulberry plantation?**
Answer: With proper pruning, fertilizer application, and irrigation management, a plantation remains productive for 15 to 20 years.
- 10. Where can I sell my cocoons or leaves in Karnataka?**
Answer: Cocoons should be sold at Government Cocoon Markets like Ramanagara (Asia's largest), Sidlaghatta, or Mysuru. Harvested leaves can be sold directly to local silkworm rearers (leaf supply business) based on local demand.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

- 1. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
Benefits: Annual income support of ₹ 6,000 paid in three installments directly to farmers' bank accounts.
- 2. PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):**
Benefits: Drip irrigation subsidies to install micro-irrigation in mulberry gardens. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
- 3. RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):**
Benefits: Support for sericulture inputs, farm equipment, and plantation establishment. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
- 4. Central Silk Board (CSB) Schemes:**
Benefits: Subsidies for construction of silkworm rearing houses, mulberry plantation setup, and rearing equipment. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
- 5. Department of Sericulture Karnataka Schemes:**
Benefits: Incentives for high-yielding varieties, financial aid for SC/ST farmers, and support for cocoon production. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. Central Sericultural Research and Training Institute (CSRTI), Mysuru. Package of Practices for Mulberry Cultivation.
2. Central Silk Board, Ministry of Textiles, Government of India. Sericulture Technology Manual.
3. Department of Sericulture, Government of Karnataka. Schemes, Subsidies, and Cultivation Guidelines.
4. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Sericulture and Mulberry Management.

ಮಲ್ಬರಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಬರಿ ಕೈಪಿಡಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಬರಿ

Register ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು: Morus alba L. (ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ (Bombyx mori) ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲು ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಮೊರೇಸಿಯೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಎಲೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೋಲಿಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಲೆಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ).

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಕೇವಲ ಮಲ್ಬರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮದ ಬೆನ್ನಲುಬಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಲ್ಬರಿ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಮಲ್ಬರಿ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5-6 ಬಾರಿ ಎಲೆ ಕಟಾವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 2,30,000):** ಸಮಗ್ರ ಮಲ್ಬರಿ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆ (V1 ಅಥವಾ G4), ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಜೋಡಿ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಕರೆಗೆ 22-25 ಟನ್ ಎಲೆ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ₹ 3,20,000 ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ₹ 90,000 ನಿರ್ವಹಣಾ ಮತ್ತು ಸಾಕಣೆ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 2,30,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 10,000 ರಿಂದ ₹ 15,000):** ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ, ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಎಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಾಗ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ₹ 15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ (ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು).

ನಾಟಿ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ (ಜೂನ್-ಜುಲೈ) ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೂ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಕಟಾವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ತೋಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಇದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಆಳವಾದ, ಫಲವತ್ತಾದ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೌಗು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.5 ರಿಂದ 7.5 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ನೆಲವನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಲು ಗದ್ದೆಯನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ 30-40 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದವರೆಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ 10-15 ದಿನ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ರೋಟೇವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನುಣುಪಾಗಿಸಿ.
- ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಜೋಡಿ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ತೋಟಕ್ಕೆ 4-5 ಟನ್).
- ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಡಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 10,000 (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವೆಚ್ಚ, ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಬೋದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ವಿಭಜಿತ ಕಂಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ Urea ಮೂಲಕ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ Single Super Phosphate (SSP) ಮೂಲಕ ರಂಜಕ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಎಲೆಗಳ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು MOP ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 6.0): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಎಕರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಬೆರೆಸಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿ).
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 8.0): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಎಕರೆಗೆ Gypsum ಸೇರಿಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿ).

ಭಾಗ 3 — ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಅವಧಿ / ಜೀವಿತಾವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕಟಿಂಗ್ / ಸಸಿ (₹)
V1 (Victory-1)	CSRTI ಮೈಸೂರು / KVK ಕೇಂದ್ರಗಳು	ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ (15-20 ವರ್ಷ)	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ದಪ್ಪ ರಸಭರಿತ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.	₹ 0.90

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಅವಧಿ / ಜೀವಿತಾವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕಟಿಂಗ್ / ಸಸಿ (₹)
S1635	CSRTI ಮೈಸೂರು / ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸರಿಗಳು	ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ (15-20 ವರ್ಷ)	ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ, ಸಸಾರಜನಕ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ದಪ್ಪ ಕತ್ತಿ ಆಕಾರದ ಎಲೆಗಳು.	₹ 0.95
S36	CSRTI ಮೈಸೂರು ನರ್ಸರಿಗಳು	ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ (15-20 ವರ್ಷ)	ಹೈದ್ರಾಕಾರದ, ದಪ್ಪ ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಎಲೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ. ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 0.80
M5 (Kanva-2)	ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ	ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ (15-20 ವರ್ಷ)	ಅಂಡಾಕಾರದ ದಪ್ಪ ಎಲೆಗಳು, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಎರಡೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮತಂತ್ರ ಕಠಿಣ ತಳಿ.	₹ 0.60
G4	CSRTI ನರ್ಸರಿಗಳು / RSK	ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ (15-20 ವರ್ಷ)	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ, ಗಾಢ ಹಸಿರು ದಪ್ಪ ರಸಭರಿತ ಎಲೆಗಳು. ತೀವ್ರ ಸಾಕಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 1.00
MR2	ಇಲಾಖಾ ನರ್ಸರಿಗಳು	ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ (15-20 ವರ್ಷ)	ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.	₹ 0.70

ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉಪಚಾರ

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರೋಗರಹಿತ ಕಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಸಿಗಳ ಬೇರಿನ ಭಾಗವನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ Trichoderma harzianum ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ Pseudomonas fluorescens ಮಿಶ್ರಣವಿರುವ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಳುಗಿಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ. ಇದು ಬೇರು ಕೊಳ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕುಣಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಜೋಡಿ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: (150 + 90) ಸೆಂ.ಮೀ x 60 ಕೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ (ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 5,500 ಸಸಿಗಳು). ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು 15-20 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ.

ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್

ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30-40 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಬದುಕದ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮಲ್ಚರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಲೆ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ತೇವಾಂಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ತೋಟಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಹವಾಮಾನ, ಋತುಮಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ನೀರು ಉಳಿತಾಯವಾಗಿ ಎಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ M5 ಅಥವಾ MR2 ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹೊಲದ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲೆಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ 2-3 ಗಂಟೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದು ಕೈಗೆ ಅಂಟುತ್ತದೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ ನೇರವಾಗಿವೆ.	ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ (ಹವಾಮಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7-10 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ನೀಡಿ).
ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ	ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಹಾಕಿ. ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್

ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7-10 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಬೆಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 5-6 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳೆಂದರೆ: ಚಿಗುರುವ ಹಂತ (ಕತ್ತರಿಸಿದ 10-12 ದಿನ) ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಎಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ (ಕತ್ತರಿಸಿದ 25-30 ದಿನ). ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬೋದುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಣ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 10 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮಲ್ಚರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ NPK ಪ್ರಮಾಣ 112 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ (N), 48 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ (P₂O₅), ಮತ್ತು 48 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K₂O).

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರೌಢ ತೋಟಕ್ಕೆ - 5+ ವರ್ಷ)

ಕಂತು	ಸಮಯ	ಗೊಬ್ಬರದ ವಿವರ	ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ	ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ	FYM + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + SSP	8-10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + 40 ಕೆಜಿ SSP	ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ರಂಜಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಭಜಿತ ಕಂತು 1 (ಬೆಳೆ 1)	ಮೊದಲ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ	Urea + SSP + MOP	49 ಕೆಜಿ Urea + 60 ಕೆಜಿ SSP + 16 ಕೆಜಿ MOP	ಎಲೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಭಜಿತ ಕಂತು 2 (ಬೆಳೆ 2)	ಎರಡನೇ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ	Urea + SSP + MOP	49 ಕೆಜಿ Urea + 60 ಕೆಜಿ SSP + 16 ಕೆಜಿ MOP	ಎಲೆಗಳ ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಭಜಿತ ಕಂತು 3 (ಬೆಳೆ 3)	ಮೂರನೇ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ	Urea + SSP + MOP	49 ಕೆಜಿ Urea + 60 ಕೆಜಿ SSP + 16 ಕೆಜಿ MOP	ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ	ಪ್ರತಿ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ 20-25 ದಿನಗಳ ನಂತರ	ಮಲ್ಚರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ	ದ್ರಾವಣವನ್ನು @ 2.5 ಮಿಲಿ/ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ	ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಎಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಕೆಜಿ Azotobacter ಮತ್ತು Aspergillus awamori ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 100 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಿ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 10 ಕೆಜಿ Zinc Sulphate ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ Ferrous Sulphate ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಟನ್ Vermicompost ನೀಡಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿ: ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ 30 ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕಳೆಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕತ್ತರಿಸಿದ 20-25 ದಿನ ಮತ್ತು 45-50 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಬಳಸಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

Glyphosate ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಕೆ: ತೀವ್ರ ಕಳೆಗಳ ಬಾಧೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ Glyphosate 41% SL ಅನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್‌ನಂತೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕೇವಲ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಿಂಪರಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆಲ್ಬರಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ನೋರ್ಝಲ್ ಜೊತೆ ಪೂಟೆಕ್ಟಿವ್ ಹುಡ್ ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಕೀಟ (Diaphania pulverulentalis)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೀಟದ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಮೆಲ್ಬರಿಯ ಕುಡಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲಿನಿಂದ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದ ಕುಡಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುರಿದು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ಎಕರೆಗೆ 4 Trichogramma chilonis ಪರಾವಲಂಬಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ತೀವ್ರ ಬಾಧೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ Flubendiamide 39.35% SC @ 0.2 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.2 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಎಲೆ ಹಾಕಲು ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ: Flubendiamide ಗೆ 21 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು Chlorantraniliprole ಗೆ 10 ದಿನಗಳು.

2. ತುಕ್ರ ರೋಗ (Tukra - Maconellicoccus hirsutus)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮೆಲ್ಬರಿಯ ಕುಡಿ ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಂಡು, ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಮೀಲಿಬಗ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 250 Cryptolaemus montrouzieri ಲೇಡಿಬರ್ಡ್ ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. Thiamethoxam 25% WG ಯನ್ನು @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಎಲೆ ಹಾಕಲು ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ: 15 ದಿನಗಳು.

3. ಮೀಲಿಬಗ್ (Mealy Bug)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಂಡ, ಎಲೆ ಮತ್ತು ಗಿಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವು ರಸ ಹೀರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಳದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ 3% @ 5 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ: ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ 10 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು Thiamethoxam ಗೆ 15 ದಿನಗಳು.

4. ನುಸಿ ಕೀಟ (Thrips - Pseudodendrothrips mori)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಬಿಳಿ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳು ಒರಟಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 10 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Imidacloprid 17.8% SL @ 0.25 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಎಲೆ ಹಾಕಲು ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ: 15 ದಿನಗಳು.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

- ಬೂದಿ ರೋಗ (Powdery Mildew):** ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬೂದಿಯಂತಹ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. Carbendazim 50% WP @ 1 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ವೆಟ್ಟಬಲ್ ಸಲ್ಫರ್ 80% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ: 10 ದಿನಗಳು.
- ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Leaf Spot):** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು-ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. Carbendazim 50% WP @ 1 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ: 10 ದಿನಗಳು.
- ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ (Root Rot):** ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಬೇರಿನ ತೊಗಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. Trichoderma harzianum @ 10 ಗ್ರಾಂ/ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ Carbendazim 50% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬುಡ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ: 15 ದಿನಗಳು.
- ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Bacterial Leaf Spot):** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋನಾಕಾರದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. Copper Oxchloride 50% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ: 14 ದಿನಗಳು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳ ವಿಷಪೂರಿತ ಸಾವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಂತರ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ತಿಂಗಳು 1 (ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಗುರುವಿಕೆ):** ಮೆಲ್ಬರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬುಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು. ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು. ಚಿಗುರು ಆರಂಭ.
- ತಿಂಗಳು 2 (ಸಕ್ರಿಯ ಎಲೆ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ):** ಎಲೆಗಳ ತೀವ್ರ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ. ನುಸಿ ಮತ್ತು ತುಕ್ರ ಕೀಟಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಎಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ.
- ತಿಂಗಳು 3 (ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರ):** ಎಲೆಗಳು ಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆಗೆ ಎಲೆ/ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು. ನಂತರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

- ಎಲೆಯ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವಿನ ಅಂತರ:**

- ಎಲೆಯ ಪಕ್ವತೆ: ಎಳೆಯ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ 35 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹುಳುಗಳಿಗೆ 55 ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಕಟಾವಿನ ಅಂತರ: ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 60 ರಿಂದ 70 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಂಬೆ ಅಥವಾ ಕುಡಿ ಕಟಾವು ನಡೆಸಬೇಕು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 6 ಬಾರಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.
- ಕಟಾವು ವಿಧಾನಗಳು: ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳು: ಎಲೆ ಕಟಾವು (ಎಳೆಯ ಹುಳುಗಳಿಗೆ), ರೆಂಬೆ ಕಟಾವು (ದೊಡ್ಡ ಹುಳುಗಳಿಗೆ) ಮತ್ತು ಕುಡಿ ಕಟಾವು.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ):
 - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: 18 ರಿಂದ 20 ಟನ್ (18,000-20,000 ಕೆಜಿ) ಎಲೆಗಳು.
 - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ V1 ತಳಿ): 22 ರಿಂದ 25 ಟನ್ ಎಲೆಗಳು.
 - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (ಬರಗಾಲ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ): 6 ರಿಂದ 8 ಟನ್ ಎಲೆಗಳು.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- **ಎಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ:** ತಂಪಾದ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ನೇರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಬೇಡಿ.
- **ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್:** ಒಣಗಿದ, ಹಳದಿಯಾದ ಮತ್ತು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಯಾಗಿ ಇಡಲು ಒದ್ದೆಯಾದ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಎಲೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
- **ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ:** ತಂಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ. ತಂಪಾದ ಎಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒದ್ದೆ ಚೀಲದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
- **ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ:** ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಧತೆ (90%) ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೀಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ:** ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ 10-12 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಉಣಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮಾರಾಟ

- **ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ:** ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗಳು ರೈತರ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ (DfLs) ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- **ಸರ್ಕಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:** ರಾಮನಗರ (ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ), ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ವಿಜಯಾಪುರ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- **ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಕಣೆದಾರರು:** ಮಲ್ಟಿರಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- **ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಲಹೆಗಳು:** ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಲ್ಟಿರಿ ಎಲೆ ಕಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ದ್ವಿತೀ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತರುತ್ತದೆ.
- **ಒಪ್ಪಂದ ಕೃಷಿ:** ಒಪ್ಪಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಾಸಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ಬಿಚ್ಚುವ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಸಮಗ್ರ ಮಲ್ಟಿರಿ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಮಾದರಿ: ಮಲ್ಟಿರಿ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆ

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಗಳು	ವೆಚ್ಚ (₹)
ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ	ಅಂದಾಜು 5,500 ಕಟಿಂಗ್ಸ್/ಸಸಿಗಳು @ ₹ 0.90 + ಉಪಚಾರ	₹ 5,000
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬೋದು ನಿರ್ಮಾಣ	ಉಳುಮೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ	₹ 10,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	8 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	₹ 15,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	Urea, SSP, MOP ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು	₹ 10,000
ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ	₹ 6,000
ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಲು ಕೂಲಿ	ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸವರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೂಲಿ	₹ 10,000
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು	ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳು, ಜೈವಿಕ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು	₹ 5,000
ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಪರಿಕರಗಳು	DfLs, ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	₹ 12,500
ಹುಳು ಸಾಕಣೆಯ ಕೂಲಿ	ಎಲೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹ 13,000
ಗೂಡಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ರಾಮನಗರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	₹ 4,000
ಒಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಣೆ ವೆಚ್ಚ	—	₹ 90,000

*ಗಮನಿಸಿ: ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿವರಗಳು ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ, ಇವು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೂಲಿ ದರ, ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿಗೆ ₹ 400 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)

- **ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ:** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 800 ಕೆಜಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು (ಪ್ರೌಢ ತೋಟದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ).
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ:** 800 ಕೆಜಿ x ₹ 400/ಕೆಜಿ = ₹ 3,20,000.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ:** ₹ 3,20,000 - ₹ 90,000 = **₹ 2,30,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ**.
- **ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಇಳುವರಿ:** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 225 ಕೆಜಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು (₹ 90,000 ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- **ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI):** 255.6%.

*ಗಮನಿಸಿ: ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ಬೆಲೆ, ಎಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಜಿಲ್ಲೆ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ಹುಳು ಸಾಕಣೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು:** ಎಲೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಾಚೆರಿ (Flacherie) ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ.
2. **ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನಿಸುವುದು:** ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ವಿಷಬಾಧೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತವೆ.
3. **ಜೋಡಿ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡದಿರುವುದು:** ಸಸಿಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ನೆಡುವುದರಿಂದ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 3 ಅಡಿ x 3 ಅಡಿ) ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೂದಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
4. **ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು:** ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ Trichoderma ಅಥವಾ Carbendazim ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸುರಿಯದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ.
5. **ಎಲೆಗಳ ತಪ್ಪು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಧಾನ:** ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿ ಒರಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹುಳುಗಳು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. **ಮಲ್ಚರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಏಕೆ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೀಟನಾಶಕದ ಉಳಿಕೆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.
2. **ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಲ್ಚರಿ ತಳಿ ಯಾವುದು?**
ಉತ್ತರ: V1 ತಳಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ರಸಭರಿತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. **ಜೋಡಿ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?**
ಉತ್ತರ: (150 + 90) ಸಂ.ಮೀ x 60 ಸಂ.ಮೀ ಅಂತರವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
4. **ಮಲ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ತುಕ್ರ (ಮೀಲಿಬಗ್) ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ಎಕರೆಗೆ 250 ಲೀಡಿಬರ್ಡ್ ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು (Cryptolaemus montrouzieri) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು Thiamethoxam 25% WG ಯನ್ನು @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
5. **ಮಲ್ಚರಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂದಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ, ಏಕೆ?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ಬೂದಿ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ Carbendazim 50% WP @ 1 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ವೆಟ್ಟಿಬಲ್ ಸಲ್ಪರ್ 80% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು 10 ದಿನ ಕಾಯಿರಿ.
6. **ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಚರಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಬರ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳಾದ M5 ಅಥವಾ MR2 ಅನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಮಟ್ಟಿನ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
7. **ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಚರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು?**
ಉತ್ತರ: ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಿ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 6 ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.
8. **ಗಿಡಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇರುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಿವೆ, ಕಾರಣವೇನು?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ. Trichoderma harzianum @ 10 ಗ್ರಾಂ/ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ Carbendazim 50% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸುರಿಯಿರಿ.
9. **ಮಲ್ಚರಿ ತೋಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು?**
ಉತ್ತರ: ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತೋಟವು 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
10. **ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು?**
ಉತ್ತರ: ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ರಾಮನಗರ (ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ), ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

1. **PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):**
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. **PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ):**
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಮಲ್ಚರಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. **RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ):**
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ತೋಟದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. **ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ (CSB) ಯೋಜನೆಗಳು:**
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಚರಿ ತೋಟದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. **ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು:**
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳ ಸಸಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (CSRTI), ಮೈಸೂರು. ಮಲ್ಚರಿ ಬೇಸಾಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೈಪಿಡಿ.
2. ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ, ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೈಪಿಡಿ.
3. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
4. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು.